

Einleitung

Feldbussysteme

Skript Prock: Kapitel 1 und 2

Wer ist schon häufig mit Feldbussen in Berührung gekommen?

- Kommen Sie nach vorne
- Stellen Sie sich im Raum auf:
 - Ganz links: sehr häufig
 - Ganz rechts: so gut wie noch nie
 - Irgendwo dazwischen

Was fällt Ihnen zum Begriff *Feldbus* ein?

- www.menti.com
- Code 1980 6766

Nehmen Sie an, es gäbe keine *Feldbusse*. Was würde der Welt dann fehlen?

- www.menti.com
- Code 1980 6766

Was ist Ihre Erwartung an den Lehrenden?

- www.menti.com
- Code 1980 6766

Allgemeines

- Weiterführende Literatur
 - Skript Feldbussysteme von Prof. J. Prock
 - B. Reißenweber: Feldbussysteme zur industriellen Kommunikation
 - W. Babel: Systemintegration in Industrie 4.0 und IoT
 - Weitere Literatur je nach Kapitel
- eLearning

BRO3: Embedded Systems und Feldbusse – Teil Feldbusse
<https://elearning.thws.de/course/view.php?id=31591>

 - Einschreibeschlüssel:
OPCUA20_TSN25
 - Folien
 - Aufgaben und Lösungen



Beispielhafte Kommunikationsformen

	Telefonnetz	Fernseher	Rechnernetze	Feldbusse
Anzahl Teilnehmer	Meist 2	viele	viele	Meist weniger als 200
Räumliche Ausdehnung	global	global	global	Lokal bis wenige km
Routing	Ja	Nein	Ja	Nein
Übertragungsrichtung	Bidirektional	Unidirektional	Bidirektional	Bidirektional
Übertragungsrate	Kbit/s	Gbit/s	Gbit/s	< 10MBit/s
Echtzeitverhalten	Ja / soft	Nein	Nein	Ja / soft und hart
Determinismus	-	-	Nein	Meist ja
Nachrichtenlänge	Sehr lang	Sehr lang	Sehr lang	Sehr kurz
Nachrichtenhäufigkeit	Unterschiedlich	Unterschiedlich	Unterschiedlich	i.d.R. konstant
Konfiguration der Teilnehmer	Nein	Nein	Nein	Ja
Umweltbedingung	Büro	Büro	Büro	Fabrik

Was versteht man unter dem Begriff Feldbus?

Verschiedene Definitionen:

- Gruppe von Industriecomputerprotokollen zur Kommunikation, insb. Echtzeit
- Industrielle Netzwerke, die Protokolle und Hardware-Schnittstelle definieren
- Kommunikationsnetzwerk, das anhand des ISO OSI-Sieben-Schichten-Modells verortet werden kann.

„Unter Feldbus versteht man ein Datensystem, das im rauen Umfeld der Maschine (Feld) Informationen vom Prozess an eine zentrale Steuereinheit weiterleitet.“

E. Hering, R. Martin, J. Gutekunst, and J. Kempkes, “Feldbusse,” in *Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer*, Berlin, Heidelberg: Springer, 2018, pp. 483–526. doi: [10.1007/978-3-662-57580-2_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-57580-2_8).

Feldbusse werden in der IEC 61158 “Digital Data Communication for Measurement and Control” beschrieben.

Motivation aus Unternehmenssicht

Industrie 4.0 und die Forderung nach Losgröße 1:

Individualisierte Bestellungen von Kunden werden durch mehr Intelligenz in der Feldebene ermöglicht.

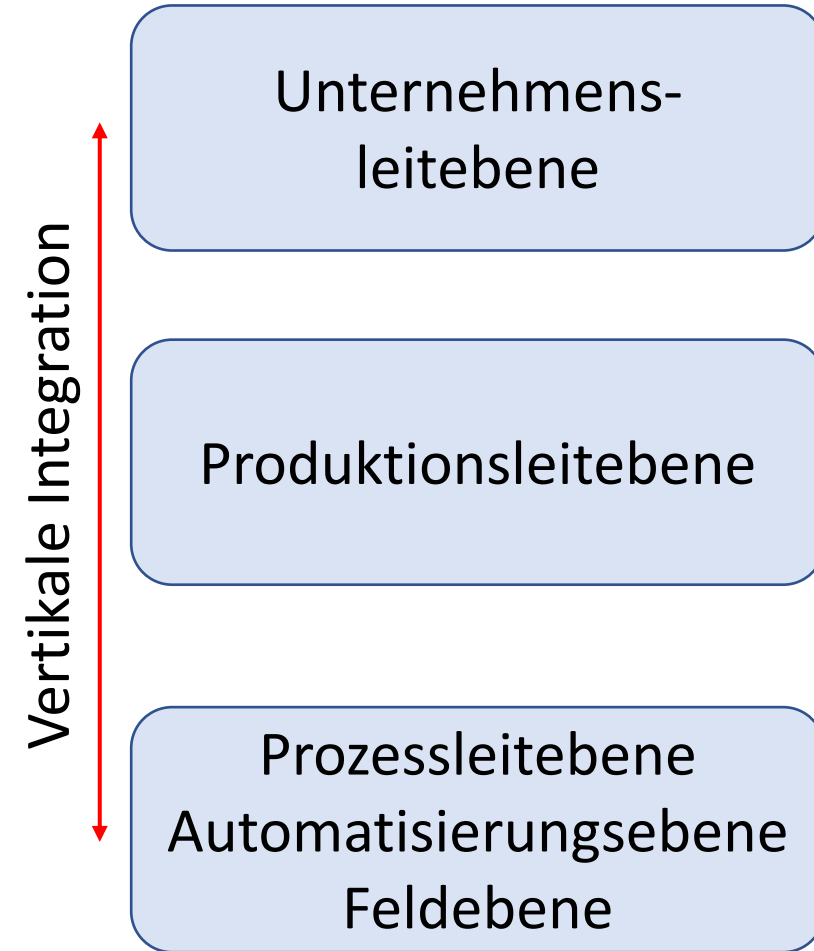
Dezentralisierung:

Früher waren Rechner teuer, deswegen verwaltete ein zentraler Rechner alles. Durch die billige Hardware wird mehr Intelligenz und mehr Kommunikation in allen Ebenen ermöglicht.

Vertikale Integration:

Zur Optimierung der Betriebsabläufe soll jede Ebene des Unternehmens Zugriff auf die Feldebene erhalten.

Dies ist natürlich ein starkes Argument für Ethernet auf allen Ebenen.



Industrie 4.0 im Kontext von Vernetzung



Quelle: W. Babel, *Internet of Things und Industrie 4.0. in essentials*.
Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2023. doi: [10.1007/978-3-658-39901-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-39901-6).

Motivation aus Ingenieurssicht

Feldbusse ermöglichen

- Gewichtsersparnis,
- einfacherer Verdrahtungsaufwand und
- Fernwartung von angeschlossenen Geräten.

Wenn alle Endgeräte bereits über Feldbusse
angeschlossen sind, werden aus
Hardwareproblemen Softwareprobleme.
Dies erleichtert Wartung, Updates usw.



Motivation aus studentischer Sicht

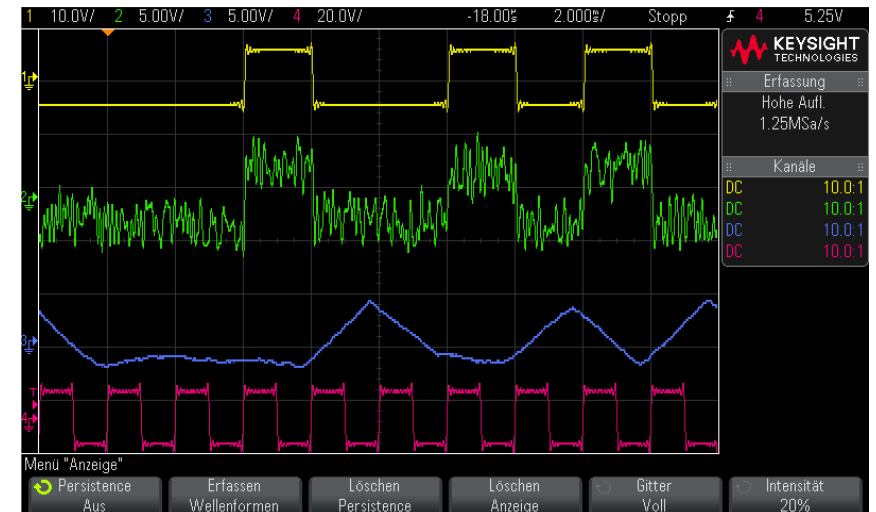
Feldbusse werden in der IEC 61158 „Digital Data Communication for Measurement and Control“ beschrieben.

Derzeit umfasst sie ca. 20 verschiedene Feldbussysteme mit unterschiedlichen Parametern:

- Datenrate
- Latenz
- Konfigurationsaufwand
- Ausfallsicherheit
- ...

Die Vorlesung

- soll helfen bei der Planung von Feldbussystemen für ein spezielles Aufgabengebiet und
- vermittelt Grundlagen zur erfolgreichen Fehlersuche aber
- sie kann nur exemplarische Feldbusse vorstellen.



Beispielhafte Messung
am Oszilloskop

Branchenspezifische Anforderungen

Die verschiedenen Anwendungsgebiete der Automatisierungstechnik führen zu einem breiten Anforderungsprofil für Feldbusse:

Fertigungstechnik: numerische Steuerung, SPS, Roboter, binäre Sensoren und Aktoren

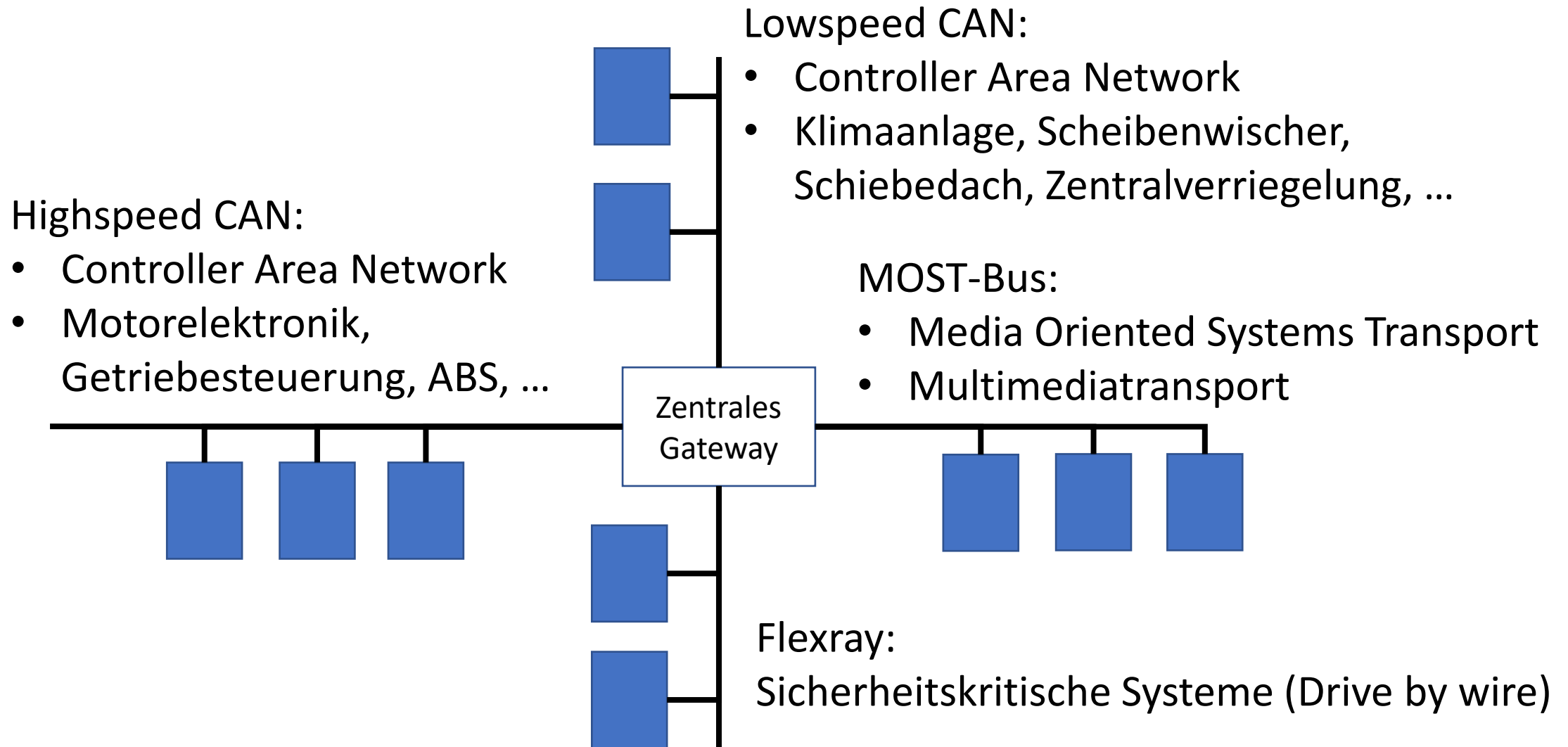
Verfahrenstechnik: analoge und wenige binäre Sensoren und Aktoren, SPS, Minirechner

Gebäudeautomatisierung: analoge und binäre Sensoren und Aktoren, μ SPS

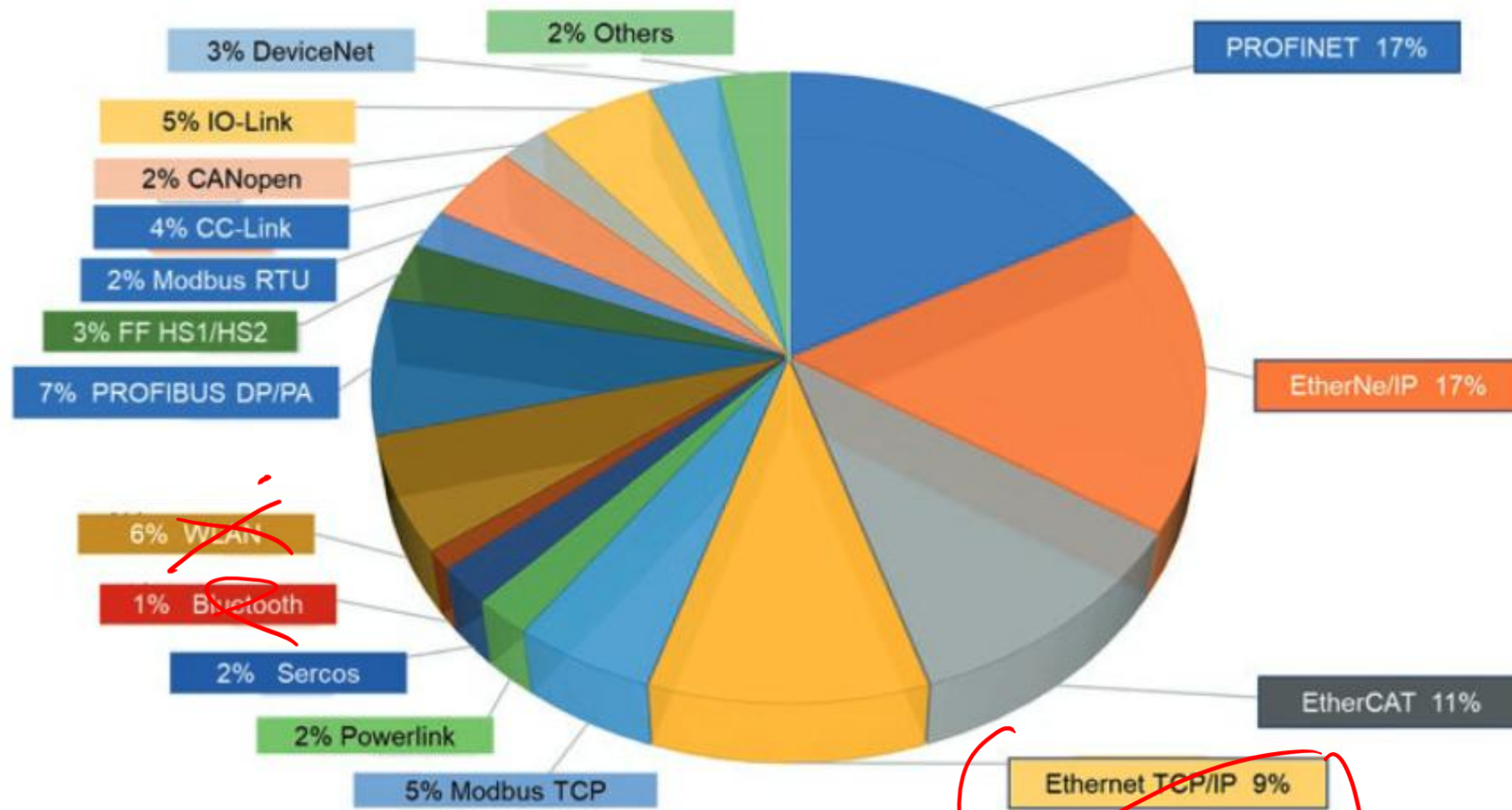
Automobil: analoge und binäre Sensoren und Aktoren

Ausdehnung	Abtastzeit
100 m	Ab 5 ms
3 km	200 ms ... 1000 ms
> 500 m	Ab 50 ms
10 – 50 m	Ab 1 ms

Feldbussysteme - Beispiel Automobil



Konkrete Feldbussysteme und deren Anteil (Stand 2022)



Quelle: W. Babel, *Systemintegration in Industrie 4.0 und IoT: Vom Ethernet bis hin zum Internet und OPC UA*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 230, 2024. doi: [10.1007/978-3-658-42987-4](https://doi.org/10.1007/978-3-658-42987-4). [Accessed: Oct. 02, 2025]

Feldbussysteme in der Automatisierung 1/2

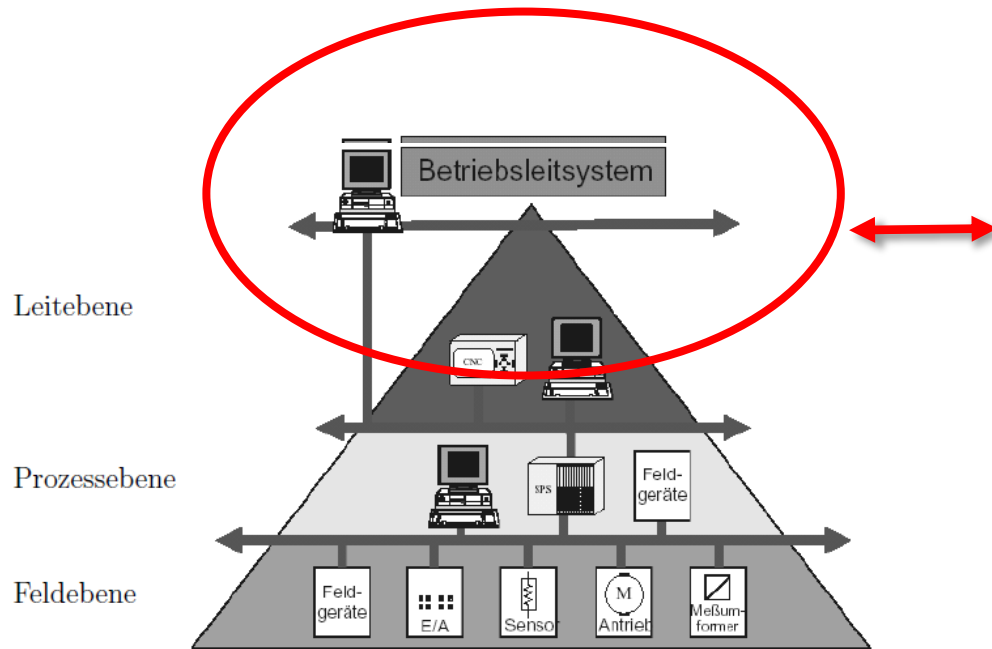


Abbildung 1.1 .
Kommunikationsebenen eines dezentral organisierten Automatisierungssystems (Grafik: Prof. Dr. Form, TU Braunschweig)

Zentrale Stelle, an der Informationen vieler untergeordneter Prozessebenen zusammenlaufen.



Quelle: Rheinzeitung
Leitstand eines Kernkraftwerks

Feldbussysteme in der Automatisierung 2/2

Prozessebene:

1. Prozessdatenverarbeitung
 - a) Steuerung/Regelung von Teilprozessen
 - b) Berechnung abgeleiteter Größen in Minirechnern
2. Visualisierung
3. Bedienung

Feldebene:

1. Erfassen der Sensorsignale
2. Ausgabe der Aktorsignale
3. Datenaustausch mit **Feldbus**
4. Steuerung von Teilprozessen

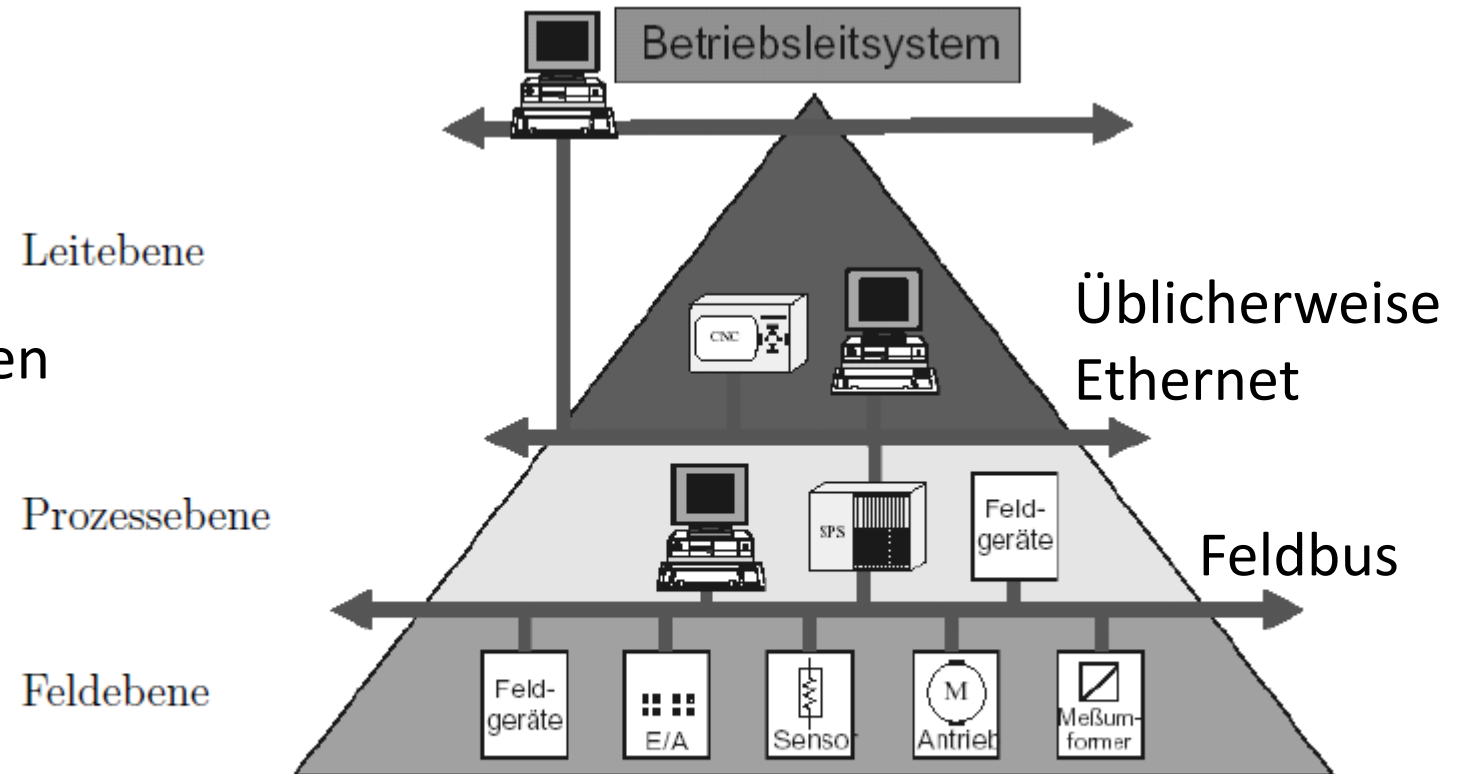
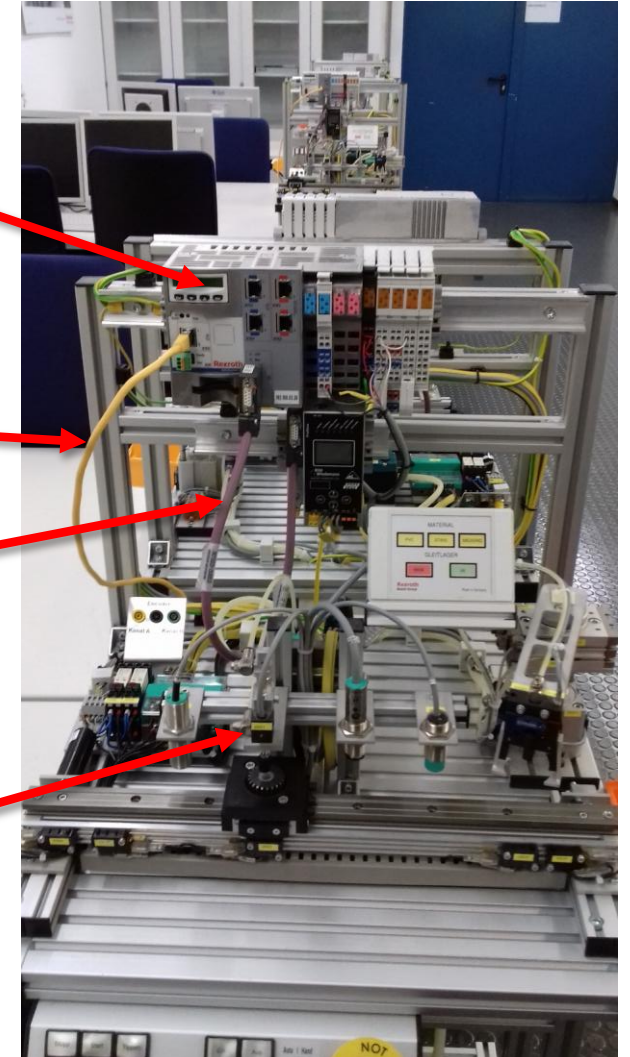
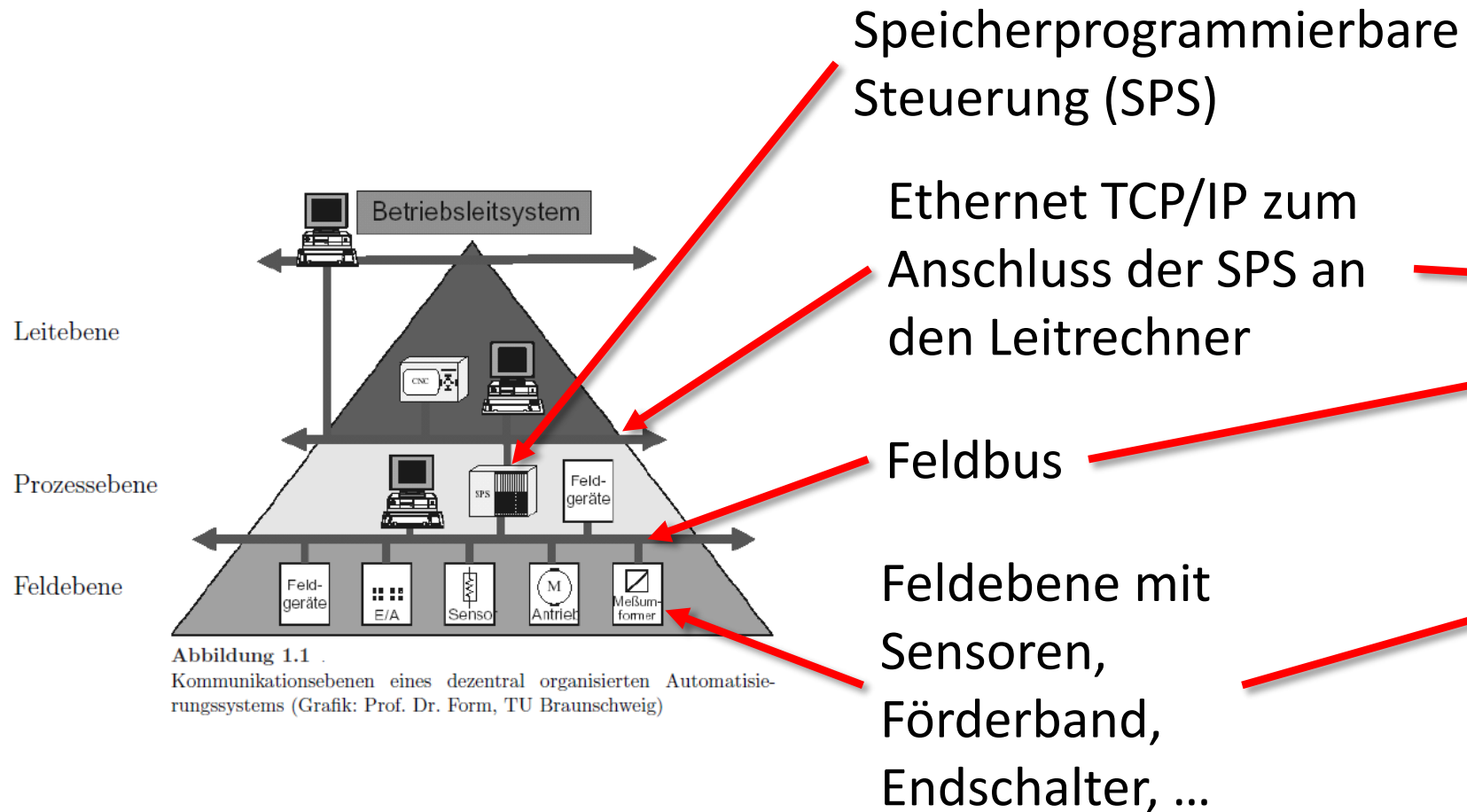


Abbildung 1.1 .

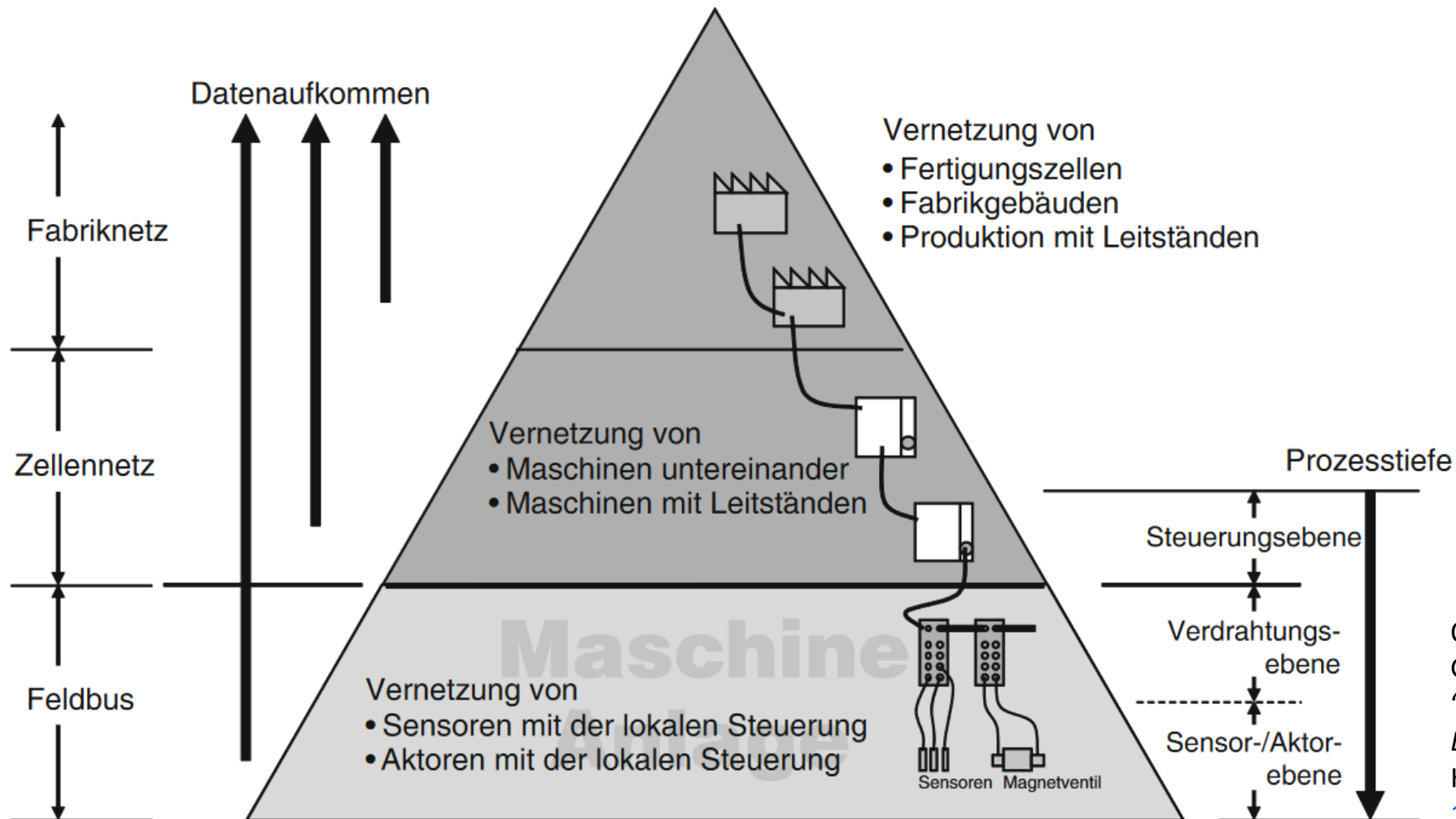
Kommunikationsebenen eines dezentral organisierten Automatisierungssystems (Grafik: Prof. Dr. Form, TU Braunschweig)

Feldbussysteme – Beispiel Versuchsaufbau

Veranschaulichung am Beispiel eines
Praktikumsversuchs im Maschinenbau:



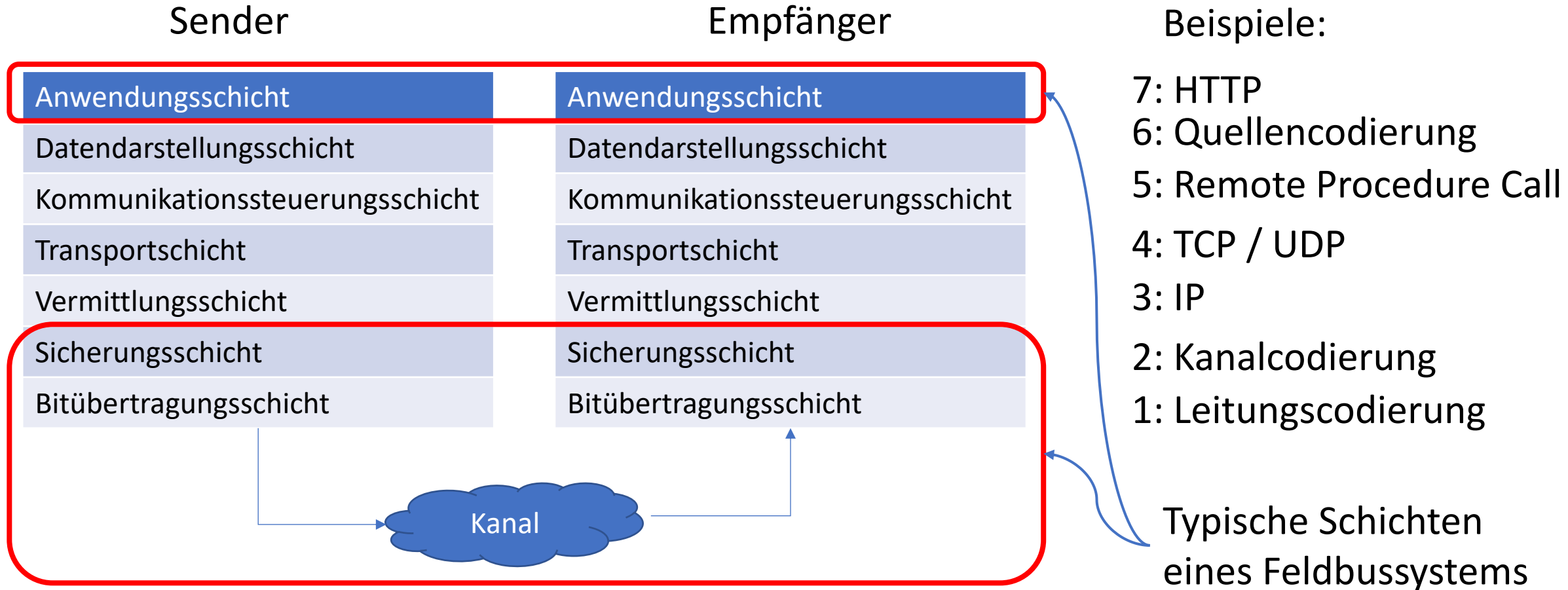
Feldbussysteme – Einordnung



Quelle: E. Hering, R. Martin, J. Gutekunst, and J. Kempkes, "Feldbusse," in *Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer*, Berlin, Heidelberg: Springer, 2018, S. 484. doi: [10.1007/978-3-662-57580-2_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-57580-2_8).

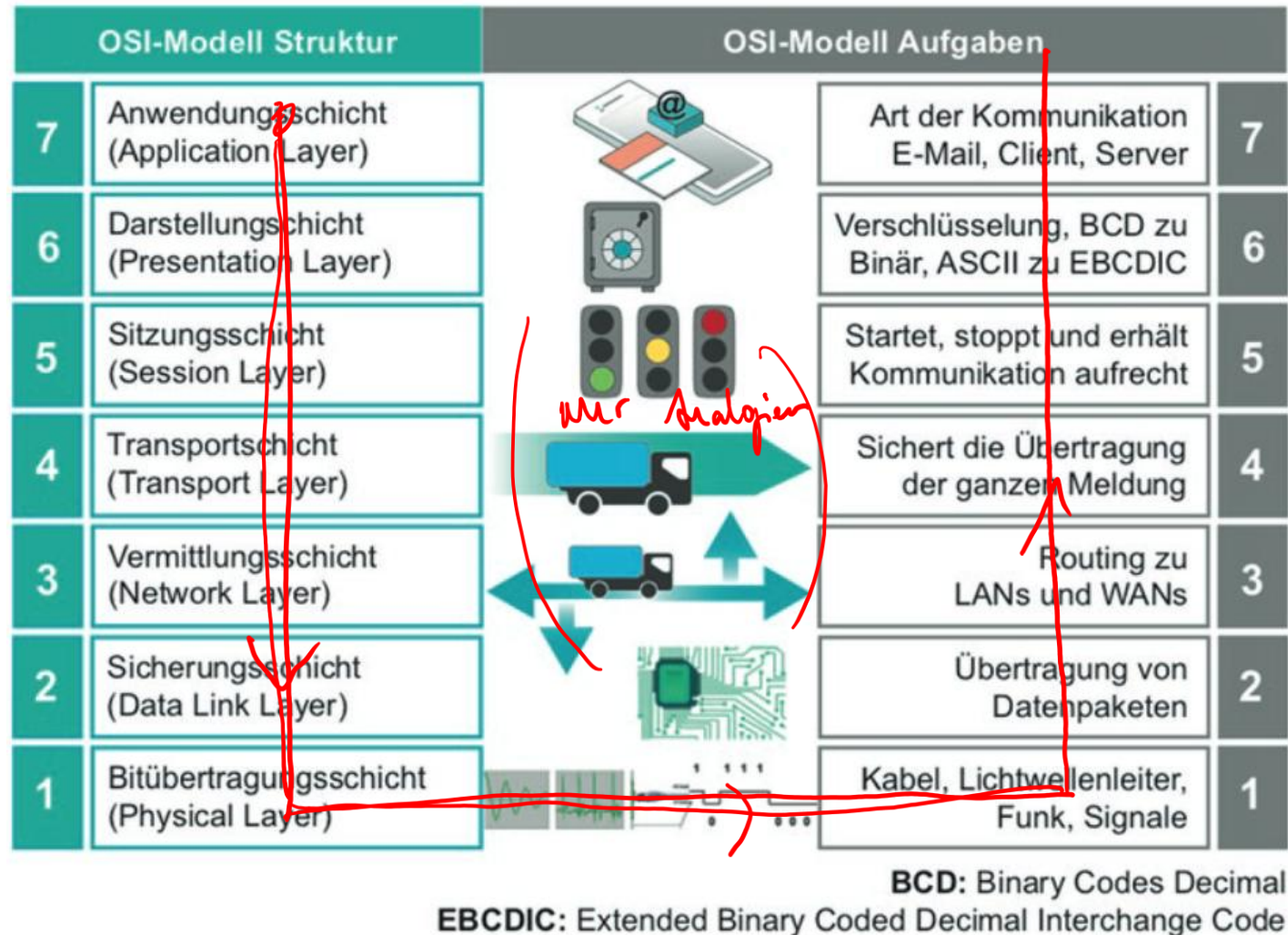
ISO-OSI Schichtmodell der Kommunikation

International **O**rganisation for **S**tandardisation – **O**pen **S**ystems Interconnection Model



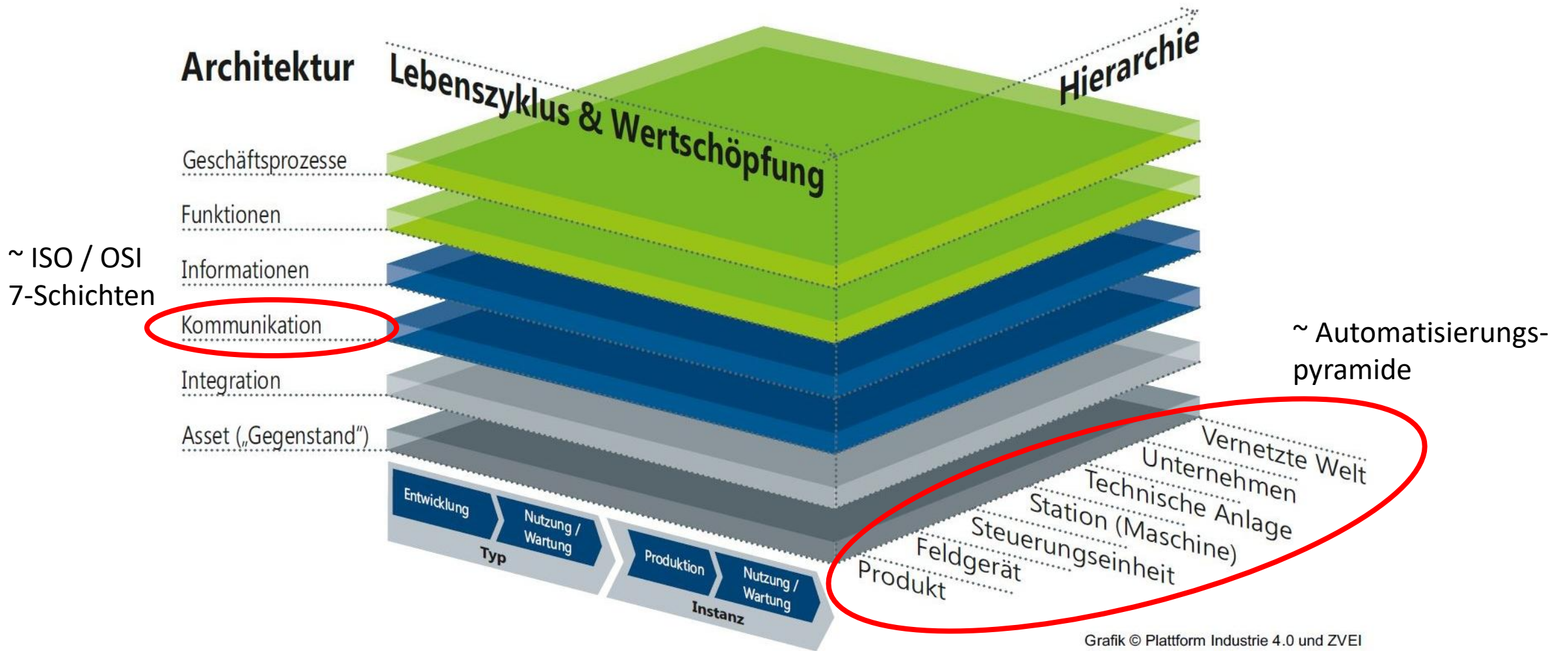
ISO-OSI Schichtmodell der Kommunikation (II)

International **O**rganisation for **S**tandardisation – **O**pen **S**ystems Interconnection Model



Quelle: W. Babel, *Systemintegration in Industrie 4.0 und IoT: Vom Ethernet bis hin zum Internet und OPC UA*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 235, 2024. doi: [10.1007/978-3-658-42987-4](https://doi.org/10.1007/978-3-658-42987-4). [Accessed: Oct. 02, 2025]

RAMI 4.0 (Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0)



Quelle: nach ZVEI und Plattform Industrie 4.0,
<https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Infografiken/referenzarchitekturmodell-4-0.html>

Analoge / Digitale Verbindungsmöglichkeiten

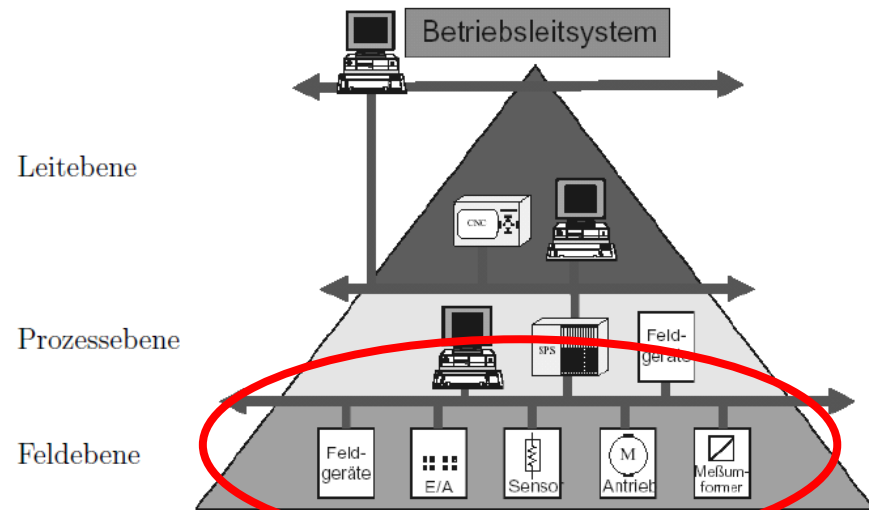


Abbildung 1.4
Kommunikationsebenen eines dezentral organisierten Automatisierungssystems (Grafik: Prof. Dr. Form, TU Braunschweig)

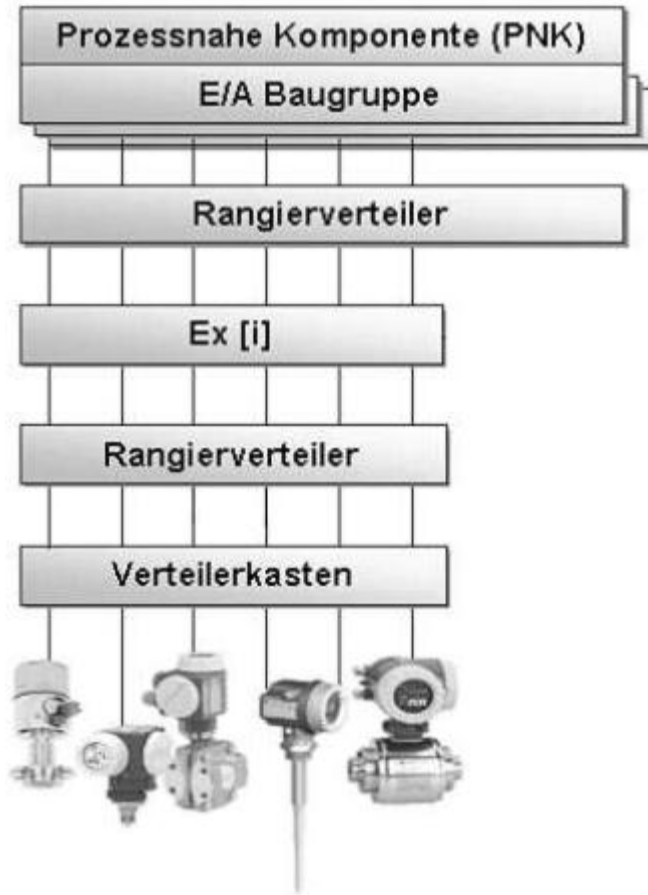
Prinzipiell gibt es bei Feldgeräten und ihre Anbindung an die Prozessebene vier Möglichkeiten:

1. Analoge Feldgeräte analog angeschlossen,
2. Analoge Feldgeräte digital angeschlossen,
3. Digitale Feldgeräte analog angeschlossen oder
4. Digitale Feldgeräte digital angeschlossen.

Die Fälle 1 und 4 sind natürlich erstrebenswert. Die gegebene Infrastruktur (vorhandene Feldbusse und Feldgeräte), Abwärtskompatibilität und/oder schrittweise Integration neuer Technologien kann die Fälle 2 und 3 erforderlich machen.

Im Folgenden werden alle vier Fälle kurz vorgestellt.

Analoge Feldgeräte analog angeschlossen 1/3



Grafik: Endress + Hauser

Schema einer rein **analogen Verbindung** zwischen den Feldgeräten und der prozessnahen Komponente. Hierbei benötigt jedes Signal ein eigenes physikalisches Kabel.

Verkabelungen nach diesem Schema findet man in Anlagen bis in die 1990er Jahre.

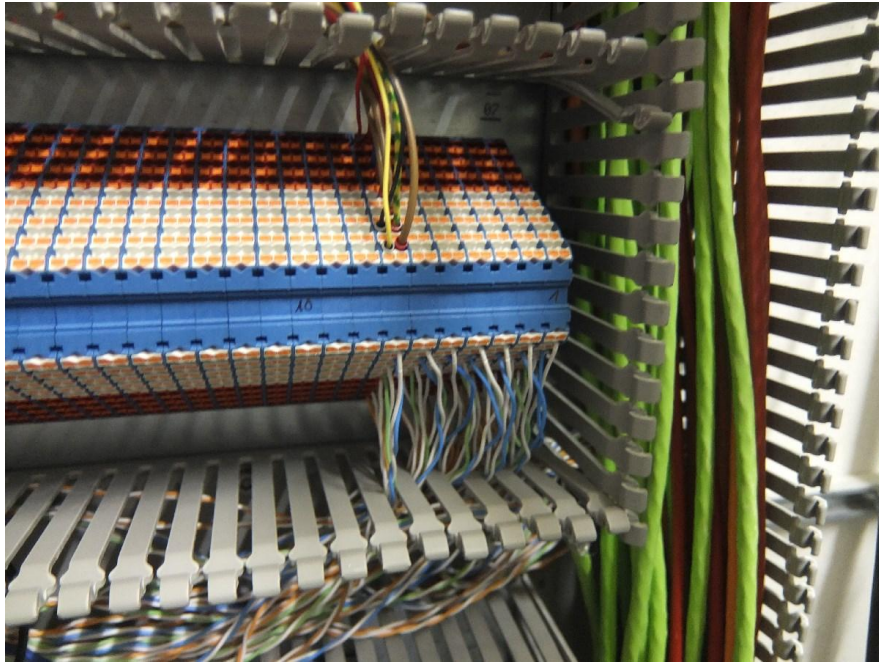
Ein **Rangierverteiler** erlaubt einfaches Umstecken von Verbindungen, die auf festen Verdrahtungen basieren.

Eingabe-/Ausgabebaugruppen übernehmen hierbei die Analog-Digital-Wandlung und umgekehrt.

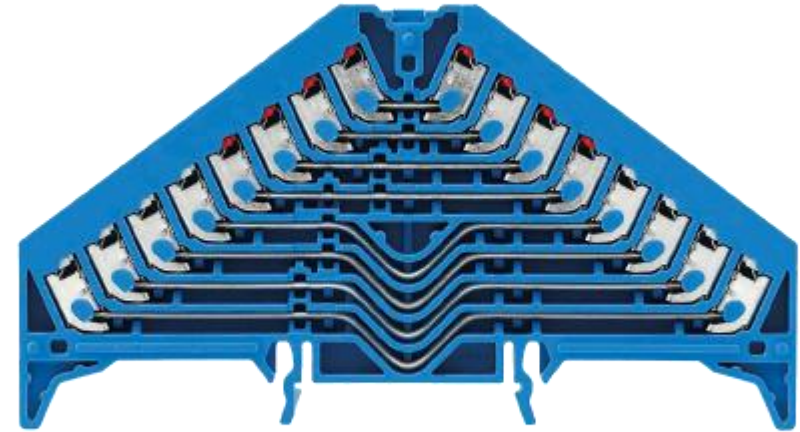
Analoge Feldgeräte analog angeschlossen 2/3

Beispiel: Rangierverteiler

Rangieren / Patchen heißt lediglich Eingangs- und Ausgangsdrähte aufeinander abbilden in einem Patchfeld.



Quelle: <http://auas-baublog.blogspot.de/2016/02/elektroverteilung-einbau-und-verdrahtung.html>



Quelle: <https://shop.loxone.com/dede/etagen-rangierklemme-prv8-20stk.html>

Analoge Feldgeräte analog angeschlossen 3/3

Beispiel: Eingabe-/Ausgabebaugruppen der Firma Siemens

SM 534 AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST

Standard Analogein-/ausgabemodul mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen

(Bei den Messarten Widerstand und Widerstandsthermometer ist die Anzahl der Kanäle auf zwei begrenzt)

- **Eingänge Messart Spannung, Strom, Widerstand, Widerstandsthermometer, Thermoelement**

- **Auflösung 16 Bit**

- eine Potenzialgruppe
- Genauigkeit $\pm 0,3\%$
- Gleichtaktspannung 10 V
- parametrierbare Diagnose
- Prozessalarme (zwei obere und untere Grenzwerte)
- Kalibrierung zur Laufzeit

- **2 Ausgänge Spannung, Strom**

- **Auflösung 16 Bit**

- Genauigkeit $\pm 0,3\%$
- eine Potenzialgruppe
- parametrierbare Diagnose
- parametrierbare Ersatzwerte für die Ausgänge
- Kalibrierung zur Laufzeit



Was ist eine Prozessnahe Komponente?

Prozessnahe Komponenten (PNK) sind Kontrolleinheiten, die direkt (oder über Feldbusse) mit Sensoren, Aktoren, etc. verbunden sind, beispielsweise eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).

Sie führen eigenständige kleine **Regelaufgaben** durch.

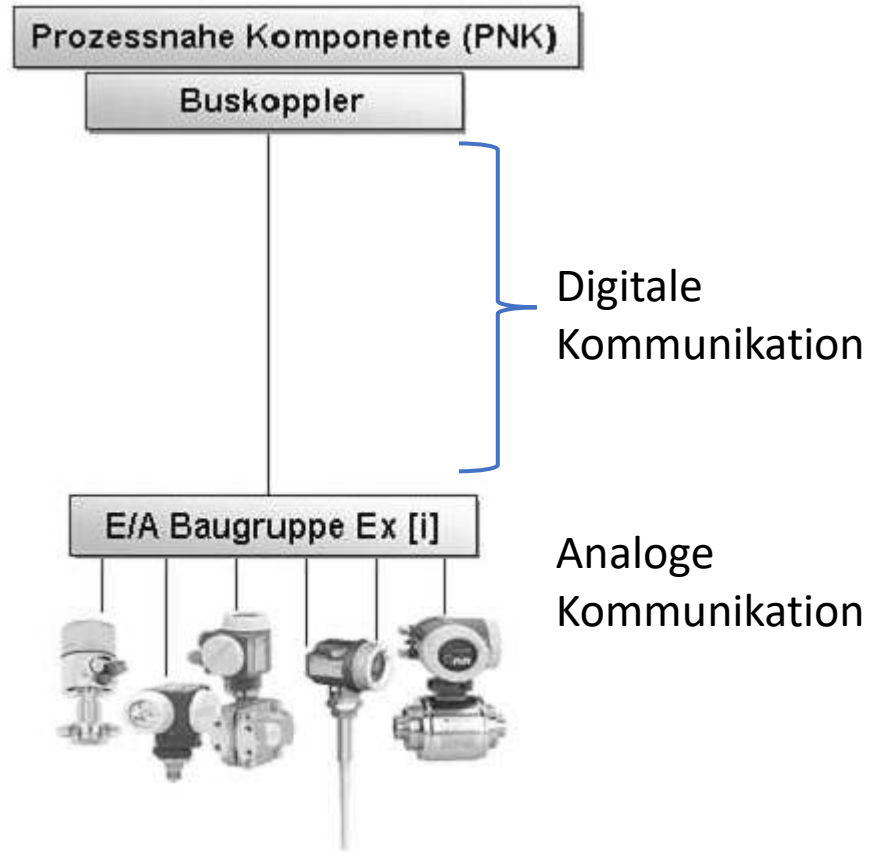
Sie **speichern Daten** für den Fall eines Kommunikationsausfalls.

Sie **kommunizieren** über Buskoppler mit einem Feldbus.



Grafik: Wikipedia

Analoge Feldgeräte digital angeschlossen 1/2



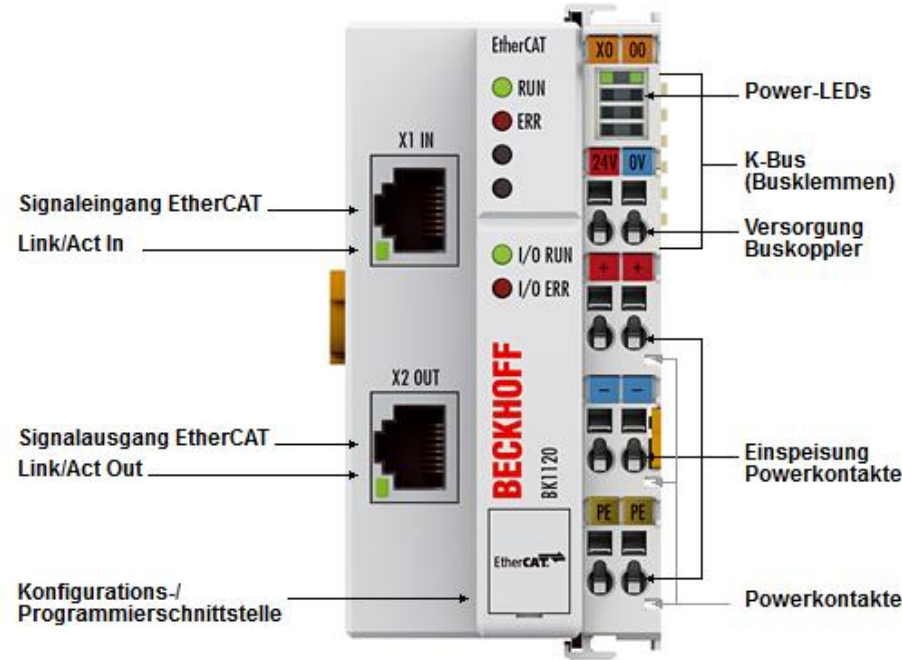
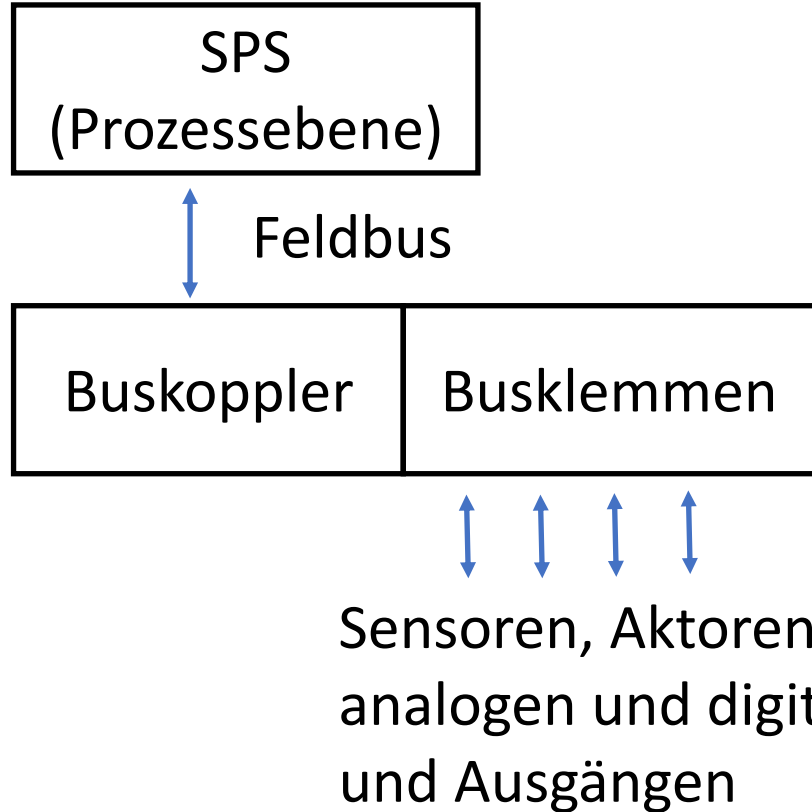
Bei einer sogenannten **Remote I/O** sind die Feldgeräte analog an eine Eingabe-/Ausgabebaugruppe angeschlossen. Diese kommuniziert digital über einen Feldbus mit der prozessnahen Komponente. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand deutlich.

Der **Buskoppler** ist hierbei eine Komponente, die ein einzelnes Feldbussignal auf mehrere elektrische Leitungen, analog oder digital, abbilden kann.

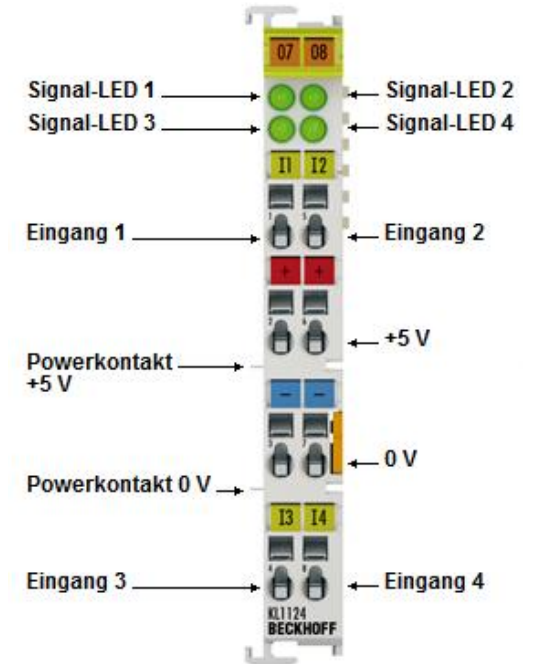
Grafik: Endress + Hauser

Analoge Feldgeräte digital angeschlossen 2/2

Beispiel: Buskoppler



Buskoppler:
Beckhoff BK1120



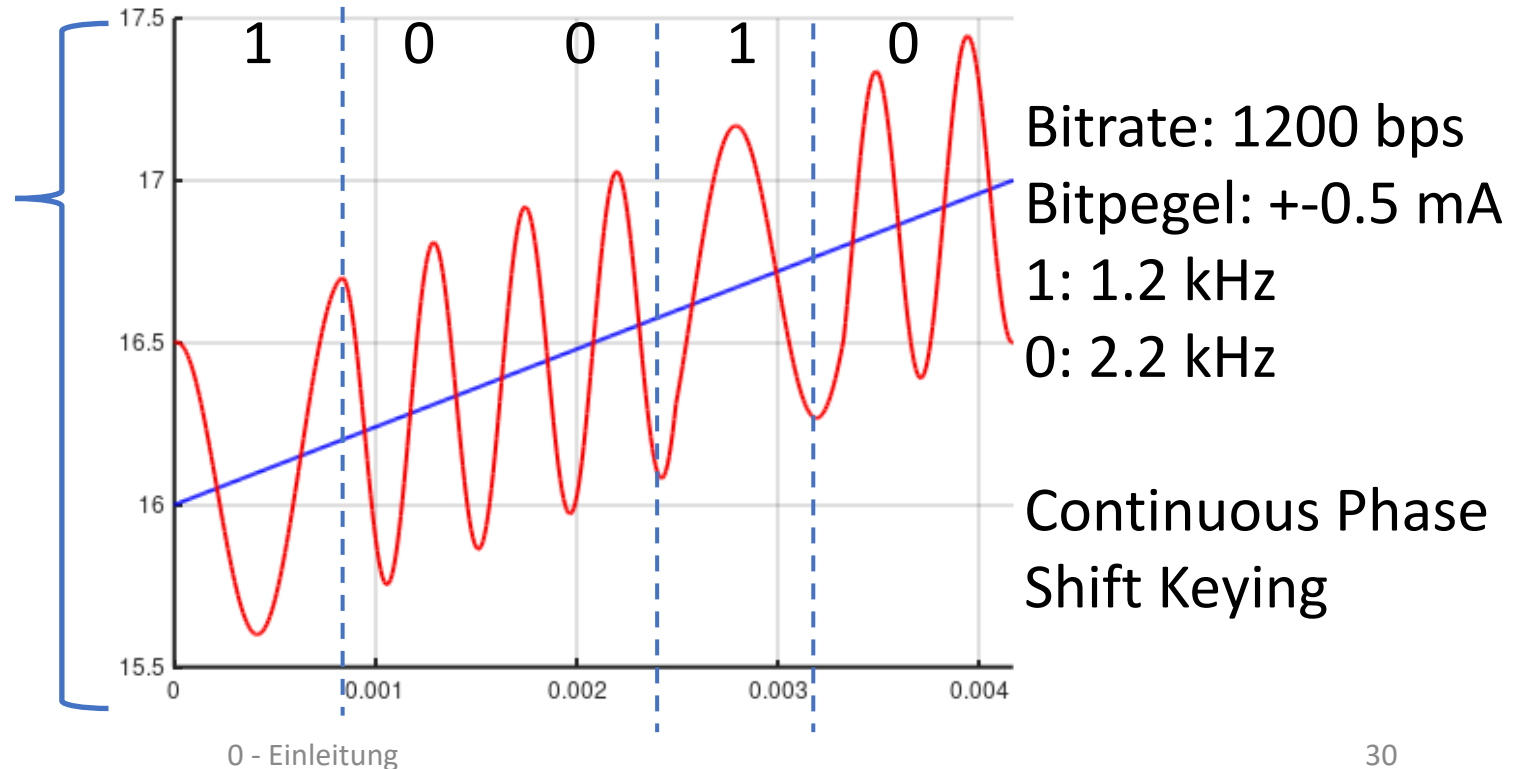
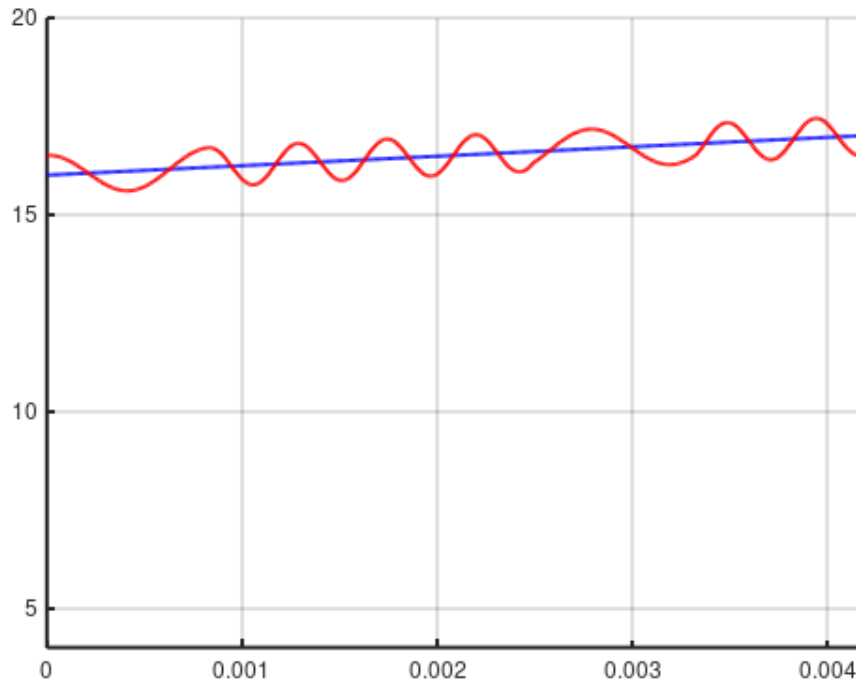
Busklemme:
Beckhoff KL1124

Busklemmen sammeln viele Ein- und Ausgabegeräte an einem Feldbusanschluss, dem Buskoppler.

Digitale Feldgeräte analog angeschlossen 1/2

HART: Highway Addressable Remote Transducer

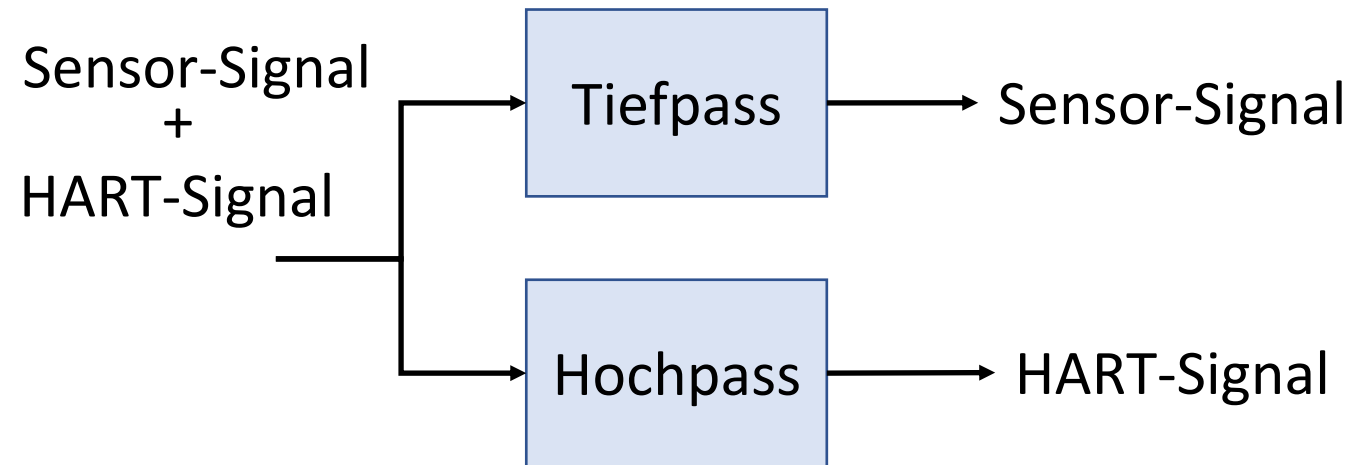
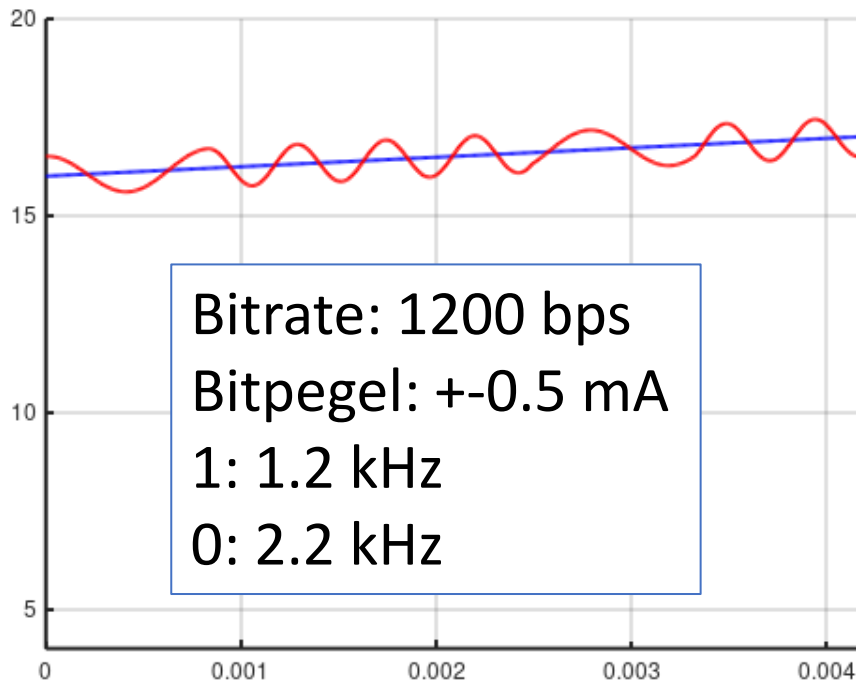
Analoge Sensoren liefern typischerweise 4 mA bis 20 mA als analoge Ausgangssignale. Das digitale HART-Signal wird dem Sensor überlagert und dient zur gleichzeitigen Übertragung analoger und digitaler Daten. Dadurch wird der Anschluss digitaler Sensoren sowohl an analoge als auch an digitale PNK ermöglicht.



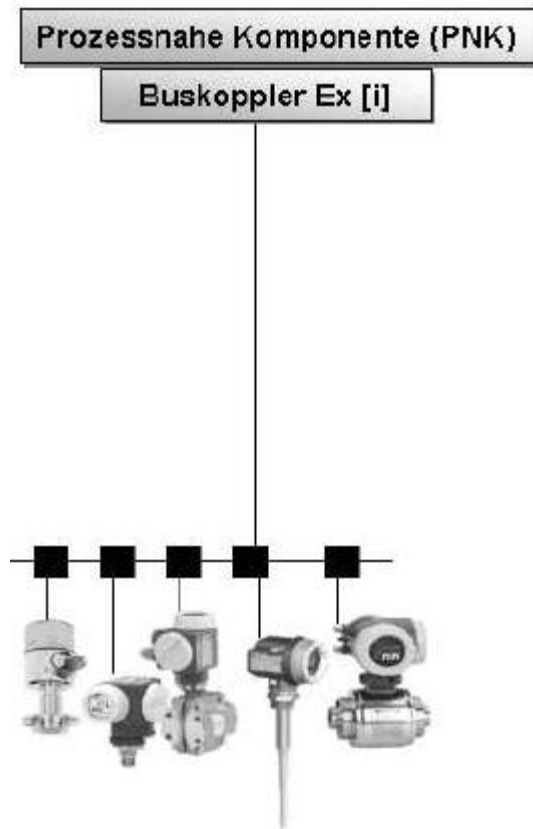
Digitale Feldgeräte analog angeschlossen 2/2

Da das HART-Signal ein mittelwertfreies Sinussignal ist, verfälscht es bei geeigneter Signalverarbeitung nicht das Sensorsignal.

Bei einer beispielhaften Grenzfrequenz des Tiefpasses von 1 kHz kann das Sensorsignal nur noch bis in den Millisekundenbereich aufgelöst werden, was für die meisten Anwendungen ausreichend ist.



Digitale Feldgeräte digital angeschlossen



Grafik: Endress + Hauser

Feldgeräte mit einer Busschnittstelle können direkt an einen Feldbus angeschlossen werden. Hierbei entfällt die E/A Baugruppe. Der Aufwand zur Verkabelung ist bei dieser Bauform minimal.

Moderne Feldgeräte, die dieses Anschlussschema über Busschnittstelle verwenden, übernehmen im Zuge der Dezentralisierung immer mehr Funktionen von zentralen Bauteilen, z.B.

- Messwertaufbereitung,
- Grenzwert-Überwachung,
- Regelungsaufgaben und
- Datenhaltung.